

Bug Fixes — Monitoring Pipeline

Airflow • SQL Server • Kafka • PostgreSQL • dbt | Windows / Docker

1. SQL Server → Airflow

Problème : Trusted_Connection=yes échouait depuis le conteneur Airflow (SSPI/Kerberos). Correction : authentification SQL Server UID/PWD, avec credentials séparés pour les deux instances dans .env. Résultat : connexions SQL Server 1 et 2 validées.

2. ODBC Driver 18

Vérification dans Airflow avec pyodbc : ODBC Driver 18 for SQL Server est installé et disponible.

3. Producer / Kafka / Consumer

Vérification de SQL Server → Producer → Kafka → Consumer → PostgreSQL. Résultat : chaîne fonctionnelle ; un run a traité 10 709 messages.

4. PostgreSQL

postgres_raw est actif et healthy. monitoring_raw et le schéma analytics sont disponibles.

5. dbt — connexion Docker

Problème : dbt utilisait localhost:5433 depuis le conteneur Airflow. Correction : utiliser le nom du service Docker postgres-raw et le port interne 5432 dans profiles.yml.

```
host: postgres-raw
port: 5432
database: monitoring_raw
schema: analytics
user: admin
```

6. dbt — tests

dbt debug → connexion PostgreSQL OK. dbt test → 40 PASS / 0 WARN / 0 ERROR / 0 SKIP.

7. dbt — modèles

40 modèles exécutés : 20 views staging + 20 tables analytics. Dimensions principales : dim_servers, dim_instances, dim_databases ; métriques dans les fact_*.

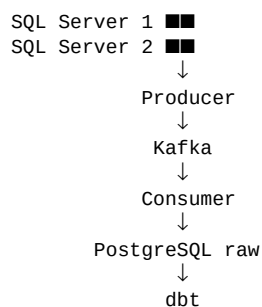
8. Airflow DAG

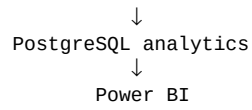
La tâche run_dbt du DAG monitoring_pipeline exécute dbt avec succès : SUCCESS, return code 0, PASS=40 / WARN=0 / ERROR=0 / SKIP=0.

9. Git / sécurité

Ne jamais versionner .env avec les mots de passe ou clés. Le garder dans .gitignore et utiliser éventuellement .env.example sans secrets.

Architecture finale





Statut final

Élément	Statut
SQL Server 1 / 2	OK
ODBC Driver 18	OK
Producer / Kafka / Consumer	OK
PostgreSQL raw	OK
dbt connection	OK
dbt tests	40 PASS / 0 ERROR
dbt models	40 / 40 OK
Airflow run_dbt	SUCCESS

Conclusion : le pipeline Airflow/dbt est opérationnel. Prochaine étape : finalisation du dashboard Power BI connecté au schéma analytics.